Завдання для самостійного виконання (лабораторна робота №3):

1. *Дано чотири точки A(k; k; 2-2k), B(2k; k; -2k), C(0; 5+k; -2k) та D(k; 0; -3k), де k – номер варіанта. Знайти:*

- координати векторів $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$;
- довжини векторів $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$;
- скалярний добуток векторів: $\overrightarrow{AB}$ і $\overrightarrow{AC}$ *(парні варіанти)*, $\overrightarrow{AB}$ і $\overrightarrow{AD}$ *(непарні варіанти)* ;
- векторний добуток векторів: $\overrightarrow{AB}$ і $\overrightarrow{AC}$ *(парні варіанти)*, $\overrightarrow{AB}$ і $\overrightarrow{AD}$ *(непарні варіанти)*;
- косинус та синус кута φ між векторами: $\overrightarrow{AB}$ і $\overrightarrow{AC}$ *(парні варіанти)*, $\overrightarrow{AB}$ і $\overrightarrow{AD}$ *(непарні варіанти)*;
- мішаний добуток векторів $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$.

З'ясувати чи компланарні вектори $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ і (якщо не компланарні) вказати орієнтацію трійки $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$.

Л.Р.№3 Студента 143-1 групи Скубача Віталія Олексійовича
Варіант 15

$k := 15$

$$A := \begin{bmatrix} k \\ k \\ 2-2\cdot k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 15 \\ -28 \end{bmatrix}$$

1. $B := \begin{bmatrix} 2\cdot k \\ k \\ -2\cdot k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 15 \\ -30 \end{bmatrix}$ $\quad C := \begin{bmatrix} 0 \\ 5+k \\ -2\cdot k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 20 \\ -30 \end{bmatrix}$ $\quad D := \begin{bmatrix} k \\ 0 \\ -3\cdot k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 0 \\ -45 \end{bmatrix}$

-координати: $AB := B - A = \begin{bmatrix} 15 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$ $\quad AC := C - A = \begin{bmatrix} -15 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix}$ $\quad AD := D - A = \begin{bmatrix} 0 \\ -15 \\ -17 \end{bmatrix}$

-довжина векторів: $|AB| = 15.133$ $\quad |AC| = 15.937$ $\quad |AD| = 22.672$

-косинус та синус кута між векторами: $cos\varphi := \dfrac{AB\cdot AD}{|AB|\cdot|AD|} = 0.099$ $\quad sin\varphi := \dfrac{AB\times AD}{|AB|\cdot|AD|} = \begin{bmatrix} -0.087 \\ 0.743 \\ -0.656 \end{bmatrix}$

-скалярний добуток: $AB\cdot AD = 34$ $\quad |AB|\cdot|AD|\cdot cos\varphi = 34$

-векторний добуток: $AB\times AD = \begin{bmatrix} -30 \\ 255 \\ -225 \end{bmatrix}$ $\quad |AB|\cdot|AD|\cdot sin\varphi = \begin{bmatrix} -30 \\ 255 \\ -225 \end{bmatrix}$

-мішаний добуток векторів: $K := \mathrm{augment}(AB, AC, AD) = \begin{bmatrix} 15 & -15 & 0 \\ 0 & 5 & -15 \\ -2 & -2 & -17 \end{bmatrix}$

$$K^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 15 & 0 & -2 \\ -15 & 5 & -2 \\ 0 & -15 & -17 \end{bmatrix} \qquad \det\left(K^{\mathrm{T}}\right) = -2.175\cdot 10^3$$

$(AB\times AC)\cdot AD = -2.175\cdot 10^3$

мішаний добуток не дорівнює нулю, отже вектори AB,AC,AD - не компланарні;
мішаний добуток < 0, отже вектори утворюють ліву трійку.

2. *Задано вектори* $\vec{a}=3\vec{m}-4\vec{n}$ *та* $\vec{b}=\vec{m}+2\vec{n}$ *, які побудовані на векторах* $\vec{m}=(0;-1;3k)$ *і* $\vec{n}=(4;2k;-3)$*, де k – номер варіанта. З'ясувати, чи є вектори* $\vec{a}$ *та* $\vec{b}$ *:*

- ❑ колінеарними;
- ❑ ортогональними (перпендикулярними).

$$m:=\begin{bmatrix}0\\-1\\3\cdot k\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-1\\45\end{bmatrix}\quad n:=\begin{bmatrix}4\\2\cdot k\\-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\30\\-3\end{bmatrix}\quad a:=3\cdot m-4\cdot n=\begin{bmatrix}-16\\-123\\147\end{bmatrix}\quad b:=m+2\cdot n=\begin{bmatrix}8\\59\\39\end{bmatrix}$$

$$\frac{a_0}{b_0}=-2\qquad \frac{a_1}{b_1}=-2.085\qquad \frac{a_2}{b_2}=3.769$$

відповідні координати колінеарних векторів є пропорційними, що в моєму випадку не справджується, отже вектори a,b не є колінеарними

$a\cdot b=-1.652\cdot 10^3$ скалярний добуток не дорівнює нулю, отже вектори не є перпендикулярними

3. *Обчислити площу:*

- ❑ паралелограма, побудованого на векторах $\overrightarrow{AB}$ і $\overrightarrow{AC}$ (непарні варіанти);
- ❑ трикутника, побудованого на векторах $\overrightarrow{AB}$ і $\overrightarrow{AD}$ (парні варіанти).

Координати точок A, B, C, D взяти із задачі 1.

$$AB=\begin{bmatrix}15\\0\\-2\end{bmatrix}\qquad AC=\begin{bmatrix}-15\\5\\-2\end{bmatrix}$$

$$AB\times AC=\begin{bmatrix}10\\60\\75\end{bmatrix}\qquad S(\text{паралелограма}):=\|AB\times AC\|=96.566$$

4. *Обчислити об'єм трикутної піраміди з вершинами в точках* A, B, C, D *та її висоту, яка опущена з точки* D *на площину* ABC *(координати точок* A, B, C, D *взяти із задачі 1).*

$$AB=\begin{bmatrix}15\\0\\-2\end{bmatrix}\quad AC=\begin{bmatrix}-15\\5\\-2\end{bmatrix}\quad AD=\begin{bmatrix}0\\-15\\-17\end{bmatrix}\qquad (AB\times AC)\cdot AD=-2.175\cdot 10^3$$

$$V:=\frac{1}{6}\cdot|(AB\times AC)\cdot AD|=362.5\quad S:=\frac{1}{2}\cdot|(AB\times AC)|=48.283\quad h:=\frac{V}{S}=7.508$$

$V:=S\cdot h=362.5$ -перевірка

5. *З'ясувати, чи утворюють вектори* $\vec{p}$, $\vec{q}$, $\vec{r}$ *базис у просторі* $\mathbb{R}^3$. *Якщо так, то знайти координати вектора* $\vec{x}$ *у базисі* $\vec{p}$, $\vec{q}$, $\vec{r}$.

15	$\vec{p}=(2;\ 1;\ 3)$; $\vec{q}=(1;\ 7;\ -1)$; $\vec{r}=(0;\ 5;\ -2)$; $\vec{x}=(1;\ 3;\ 0)$

$p:=\begin{bmatrix}2\\1\\3\end{bmatrix}$ $q:=\begin{bmatrix}1\\7\\-1\end{bmatrix}$ $r:=\begin{bmatrix}0\\5\\-2\end{bmatrix}$ $x:=\begin{bmatrix}1\\3\\0\end{bmatrix}$

$(p\times q)\cdot r=-1$ задані вектори не компланарні, отже утворюють базис

$l:=\mathrm{augment}(p,q,r)^{-1}\cdot x=\begin{bmatrix}3\\-5\\7\end{bmatrix}$ $x1:=l_0=3$ $x2:=l_1=-5$ $x3:=l_2=7$

$x:=x1\cdot p+x2\cdot q+x3\cdot r=\begin{bmatrix}1\\3\\0\end{bmatrix}$ -перевірка